

Definición de la idea inicial del proyecto

Diseño de una base de datos para NovaTech Solutions S.A.

Curso: Base de Datos NoSQL
Entregable: Avance Final
Estudiantes: NÁraly Monge Contreras
Paola Calderón Espinoza
Mariano Jimenez Salas
Profesor: César Martinez Nash
Grupo: G4 | Día y horario: KN

Resumen—El presente avance describe la idea inicial de un proyecto de base de datos NoSQL orientado a la gestión de ventas, productos, clientes, proveedores e inventario de una empresa ficticia. La propuesta busca organizar información comercial que puede variar entre registros y que requiere consultas ágiles para apoyar la toma de decisiones.

Palabras clave—base de datos NoSQL, colecciones, documentos, inventario, ventas, MongoDB

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las empresas que realizan ventas de productos necesitan administrar información relacionada con clientes, productos, proveedores, pedidos, pagos, inventario y movimientos internos. Cuando estos datos se registran en hojas de cálculo o en archivos separados, se vuelve difícil mantenerlos actualizados, localizar registros importantes y generar reportes confiables.

Para este proyecto se plantea el diseño de una base de datos NoSQL para NovaTech Solutions S.A., una empresa ficticia dedicada a la comercialización de productos tecnológicos y accesorios. La propuesta se enfoca en un modelo orientado a documentos, donde la información se organizará mediante colecciones y documentos con estructura flexible.

Las bases de datos NoSQL permiten trabajar con modelos de almacenamiento no necesariamente tabulares y pueden organizarse en distintos tipos, como documentos, clave-valor, columnas amplias o grafos [1]. En las bases orientadas a documentos, los registros se almacenan como documentos agrupados en colecciones, lo cual facilita representar información con campos, listas y objetos anidados [2].

La solución propuesta permitirá registrar y consultar información esencial de la empresa, como clientes, productos, categorías, proveedores, compras, ventas, detalle de ventas, movimientos de inventario, usuarios, sucursales, métodos de pago y devoluciones. De esta manera, el proyecto aplica los conocimientos del curso de Base de Datos NoSQL mediante una solución práctica y ordenada.

II. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

NovaTech Solutions S.A. presenta dificultades para administrar de forma integrada la información de sus procesos de ventas e inventario. Actualmente, los datos de

clientes, productos, proveedores, compras y ventas se encuentran dispersos en documentos independientes, lo que provoca duplicidad de información, errores en los registros y pérdida de tiempo al consultar datos importantes.

Uno de los principales problemas se relaciona con el control del inventario. La empresa no cuenta con una herramienta centralizada que permita conocer de forma rápida la disponibilidad real de los productos, las entradas generadas por compras, las salidas por ventas y los movimientos internos. Esta situación puede ocasionar faltantes de mercadería, compras innecesarias y reportes poco confiables.

Además, la información comercial de la empresa no siempre tiene la misma estructura. Algunos productos pueden incluir características técnicas diferentes, ciertos proveedores pueden manejar condiciones específicas y algunas ventas pueden contener múltiples productos, descuentos, métodos de pago o estados de entrega. Por esta razón, una base de datos NoSQL orientada a documentos resulta conveniente, ya que permite almacenar datos flexibles y relacionados dentro de un mismo documento cuando sea necesario.

Por lo tanto, el problema principal que se busca resolver es la ausencia de una base de datos NoSQL que organice, almacene y facilite la consulta de la información comercial de la empresa. La falta de esta solución limita el control interno, dificulta la generación de reportes y afecta la eficiencia de las actividades diarias.

III. ANTECEDENTES

Las bases de datos relacionales han predominado durante décadas como la principal tecnología implementada para la gestión de información en sistemas empresariales así como su almacenamiento. Su modelo se basa en tablas estructuradas y relaciones que garantizan la integridad y consistencia de los datos, razón por la cual han sido

adoptadas en distintos sectores. Sin embargo, el aumento en el volumen y variedad de los datos generados por el crecimiento de aplicaciones digitales exigen nuevos requerimientos que resultan complejos de abordar mediante esquemas rígidos tradicionales.

Según la Revista Telemática, “La respuesta a la necesidad de gestionar volúmenes masivos de información surge de la base de datos NoSQL, término acuñado a finales de los 90 y que engloba todas las tecnologías de almacenamiento estructurado que no cumplen el esquema relacional” [3]. Estas bases de datos se diseñan con el fin de ofrecer escalabilidad de las aplicaciones a partir de la flexibilidad en el almacenamiento de la información.

Debido a estas ventajas, cada vez más empresas incorporan bases de datos NoSQL dentro de sus sistemas de información. Además, como lo menciona Morata López: “esta tecnología está en plena expansión, por lo que las empresas la consideran como una inversión a futuro, que puede garantizar el buen posicionamiento de la empresa en el mercado.” [4].

En este contexto, la empresa ficticia de tecnología NovaTech Solutions S.A., objeto de este proyecto, requiere un sistema capaz de gestionar información con estructuras variables y crecimiento continuo. Por esta razón, se plantea el desarrollo de una solución basada en MongoDB, aprovechando las ventajas de flexibilidad, escalabilidad y facilidad de integración que ofrece esta tecnología para aplicaciones modernas.

IV. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de esta base de datos surge de la necesidad de contar con una herramienta que permita administrar de manera eficiente la información que maneja NovaTech Solutions S.A. En un entorno donde diariamente se registren ventas, compras, movimientos de inventario y datos de clientes y proveedores, resulta indispensable disponer de un sistema que concentre toda esta información en un único repositorio.

La elección de una base de datos NoSQL responde a la naturaleza de los datos que administra la empresa. No toda la información mantiene la misma estructura, ya que algunos productos incluyen especificaciones técnicas diferentes, las ventas pueden contener cantidades variables de artículos y los proveedores manejan condiciones particulares. Gracias a su modelo orientado en documentos, MongoDB permite almacenar estos datos sin imponer una estructura rígida, facilitando futuras modificaciones sin afectar el funcionamiento de la base de datos

Además de mejorar la organización de la información, esta propuesta contribuirá a agilizar la consulta de registros,

reducir inconsistencias ocasionadas por la duplicación de datos y ofrecer información más confiable para apoyar la toma de decisiones relacionadas con compras, abastecimiento e inventario.

Desde la perspectiva académica, este proyecto representa una oportunidad para aplicar los principios estudiados en el curso de Base de Datos NoSQL, poniendo en práctica el diseño de colecciones, documentos y consultas sobre una situación que simula las necesidades reales de una empresa.

V. SOLUCIÓN PLANTEADA

Como alternativa para resolver la problemática identificada, se propone diseñar una base de datos NoSQL utilizando MongoDB que permita centralizar toda la información operativa de NovaTech Solutions S.A. La solución estará compuesta por un conjunto de colecciones que almacenarán la información correspondiente a clientes, productos, categorías, proveedores, compras, ventas, inventario, usuarios, sucursales, métodos de pago y devoluciones.

Cada documento almacenará únicamente la información necesaria para cada proceso, aprovechando la flexibilidad del modelo documental para incorporar nuevos atributos cuando sea requerido. De esta forma, el sistema podrá adaptarse a cambios en el negocio sin necesidad de realizar modificaciones complejas en la estructura de la base de datos.

Asimismo, la propuesta facilitará el registro de las operaciones comerciales, el seguimiento del inventario en tiempo real y la consulta rápida de información relacionada con ventas, compras y existencias de productos. Esto permitirá mejorar el control interno de la empresa y generar reportes con información más precisa para respaldar las decisiones administrativas.

La implementación se enfocará en aprovechar las ventajas de MongoDB, como la flexibilidad del esquema, el manejo eficiente de documentos relacionados y la capacidad de crecimiento conforme aumente el volumen de información que maneje la organización.

VI. PARTES INTERESADAS DEL PROYECTO

Las principales partes interesadas identificadas para el desarrollo del sistema son:

- Administrador del sistema: responsable de la gestión de usuarios, permisos y configuración general.
- Personal de Ventas: encargados de registrar ventas, consultar disponibilidad de productos y gestionar la información de los clientes y ventas.
- Personal de Compras: responsable de registrar las compras realizadas a proveedores, así como dar seguimiento al abastecimiento de productos.
- Encargados de Inventario: monitorean las existencias de productos y registran los movimientos de inventario.
- Proveedores: abastecen los productos que la empresa comercializa y mantienen relación con los procesos de compra registrados en el sistema.
- Clientes: adquieren los productos y servicios ofrecidos, obtienen los beneficios directos de un proceso de compra más eficiente.
- Gerencia: utiliza los reportes generados por el sistema para apoyar la toma de decisiones en base a las estadísticas.
- Equipo de desarrollo: responsable del diseño, implementación y mantenimiento de la solución.
- Departamento de TI: garantiza la disponibilidad y correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica.

VII. BASE DE DATOS, COLECCIONES Y DOCUMENTOS A GENERAR

Para efectos de este proyecto se desarrolla una solución de base de datos NoSQL, la cual contará con las siguientes colecciones almacenadas en formato BSON (Binary JSON), formato nativo de MongoDB, con el objetivo de permitir la flexibilidad y escalabilidad a requerimientos actuales y futuros:

1. Clientes: almacena datos de identificación y contacto.
2. Productos: contiene la información de todos los productos que comercializa la empresa.
3. Proveedores: registra información de proveedores responsables de suministrar productos a la compañía.
4. CategoriaProducto: utilizado para clasificar según tipo o área tecnológica.
5. Ventas: transacciones efectuadas a los clientes.
6. DetalleVentas: productos de cada venta registrada, así como los monto de venta.
7. Compras: registra todas las compras realizadas por la empresa.

8. Inventario: almacena todos los movimientos tales como salidas, ingresos y devoluciones de inventario.
9. Usuario: información y roles de usuarios del sistema.
10. Sucursales: datos de los puntos de venta de la empresa.
11. Devoluciones: devoluciones de productos realizadas por los clientes.
12. Metodospago: contiene los diferentes métodos de pago de la empresa.

Cada colección permitirá registrar, consultar o eliminar toda la información relacionada con ventas, clientes, productos, proveedores, registro transaccional de compras y ventas, manejo y control del inventario, roles de los usuarios dentro del sistema. Toda esta integración es la responsable de agregar valor al manejo operativo y administrativo de la empresa al facilitar el control y seguimiento de sus operaciones comerciales.

VIII. METODOLOGÍA UTILIZADA

Para el desarrollo del proyecto se seleccionó una metodología incremental, debido a que permite construir la aplicación por etapas y agregar funcionalidades de forma progresiva. Este enfoque resulta adecuado para el proyecto, ya que facilita iniciar con los módulos principales del sistema y posteriormente incorporar nuevas funciones según el tiempo disponible y los resultados obtenidos durante las pruebas.

La metodología se dividió en cinco etapas: análisis de requerimientos, diseño de la base de datos, desarrollo de la aplicación, realización de pruebas y documentación de resultados.

A. Análisis de requerimientos

En la primera etapa se analizaron las necesidades de NovaTech Solutions S.A. y los principales problemas relacionados con el manejo de la información. Se determinó que la empresa requería una solución que permitiera centralizar los datos de clientes, productos, proveedores, ventas, compras e inventario.

También se identificaron los usuarios que tendrían relación con el sistema, entre ellos el administrador, el personal de ventas, los encargados de compras, el personal de inventario y la gerencia. A partir de este análisis se definieron los

módulos principales y las operaciones que debía permitir la aplicación.

Entre las operaciones seleccionadas se encuentran el registro de información, la consulta de documentos, la modificación de datos, la eliminación de registros y la búsqueda de información almacenada en MongoDB.

B. Diseño de la base de datos

En la segunda etapa se diseñó la estructura de la base de datos NoSQL. Se eligió MongoDB como sistema gestor, debido a que trabaja mediante colecciones y documentos con una estructura flexible.

La base de datos fue denominada NovaTechDB y se organizará mediante las colecciones clientes, productos, proveedores, categorías de producto, ventas, detalle de ventas, compras, inventario, usuarios, sucursales, devoluciones y métodos de pago.

Para cada colección se definieron los campos necesarios según la información que representa. Por ejemplo, los documentos de productos incluyen datos como código, nombre, descripción, categoría, precio y cantidad disponible. Los documentos de clientes almacenan información de identificación, nombre, teléfono, correo electrónico y dirección.

El modelo documental facilita almacenar información con estructuras diferentes y permite agregar nuevos campos sin modificar completamente la base de datos.

C. Desarrollo de la aplicación

En la tercera etapa se plantea el desarrollo de una aplicación web básica conectada a MongoDB. Para el backend se utilizará Node.js junto con Express, mientras que la conexión con la base de datos se realizará mediante Mongoose.

La interfaz de la aplicación será desarrollada utilizando HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap. Estas tecnologías permitirán crear formularios, tablas, botones y menús para que el usuario pueda interactuar con los diferentes módulos.

Debido al tiempo disponible, el desarrollo se concentrará en las funciones principales del sistema. Los módulos prioritarios serán productos, clientes, proveedores, ventas e inventario. Adicionalmente, se incluirán módulos sencillos para administrar categorías, sucursales y métodos de pago.

Las operaciones básicas que tendrá la aplicación serán crear, consultar, modificar y eliminar registros. Estas operaciones corresponden al modelo CRUD, cuyas siglas representan crear, leer, actualizar y eliminar.

D. Integración con MongoDB

La aplicación se conectará con la base de datos MongoDB por medio de una cadena de conexión configurada en el proyecto. Cada módulo tendrá un modelo encargado de representar la estructura de sus documentos y un conjunto de rutas para procesar las solicitudes realizadas desde la aplicación.

Cuando el usuario registre información mediante un formulario, los datos serán enviados al servidor y posteriormente almacenados como documentos en MongoDB. Para las consultas, el servidor recuperará los documentos de la colección correspondiente y los mostrará en la interfaz mediante tablas.

También se implementarán búsquedas por campos como nombre, código, identificación o categoría, según el módulo consultado.

E. Pruebas de funcionamiento

En la cuarta etapa se realizan pruebas manuales para verificar que la aplicación se conecte correctamente con MongoDB y permita ejecutar las funciones principales.

Las pruebas incluirán el registro de productos, clientes y proveedores, la consulta de documentos almacenados, la actualización de registros y la eliminación de información. También se verificará que los formularios identifiquen campos obligatorios y que el sistema muestre mensajes cuando una operación sea completada o presente algún error.

Adicionalmente, se utilizará Postman para comprobar el funcionamiento de las rutas del backend. Por medio de esta herramienta se probarán solicitudes de tipo GET, POST, PUT y DELETE.

En MongoDB Compass se revisará la creación de la base de datos, las colecciones y los documentos generados desde la aplicación.

F. Documentación del proyecto

La última etapa corresponde a la documentación de la solución desarrollada. En esta etapa se registran las

tecnologías utilizadas, la metodología aplicada, la estructura de la base de datos y los principales resultados obtenidos.

El código fuente será almacenado en GitHub con el propósito de mantener una copia del proyecto y permitir que el profesor pueda revisar su estructura y funcionamiento.

IX. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

La solución desarrollada consiste en una aplicación web para la gestión básica de información comercial de NovaTech Solutions S.A. La aplicación se conecta con una base de datos MongoDB y permite administrar documentos relacionados con los procesos principales de la empresa.

El sistema utiliza una arquitectura compuesta por una interfaz web, un servidor y una base de datos. La interfaz permite que el usuario ingrese y consulte información. El servidor procesa las solicitudes, aplica las validaciones necesarias y realiza las operaciones correspondientes en MongoDB.

A. Arquitectura de la aplicación

La aplicación se organiza en tres componentes principales. El primero corresponde a la capa de presentación, encargada de mostrar formularios, tablas, botones y mensajes al usuario. El segundo corresponde al backend, encargado de recibir y procesar las solicitudes. El tercer componente es MongoDB, donde se almacenan permanentemente los documentos.

La comunicación entre estos componentes permite que la información ingresada desde un formulario sea recibida por el servidor y almacenada en la colección correspondiente.

B. Módulos implementados

El módulo de productos permite registrar información como código, nombre, descripción, categoría, precio y existencia. También permite consultar los productos almacenados, modificar sus datos y eliminar registros.

El módulo de clientes permite administrar información de identificación y contacto. Por medio de este módulo se pueden registrar clientes y consultar los datos necesarios para relacionarlos posteriormente con una venta.

El módulo de proveedores permite registrar las empresas o personas que suministran productos a NovaTech Solutions S.A. La información almacenada incluye nombre, identificación, teléfono, correo electrónico y dirección.

El módulo de inventario permite consultar la cantidad disponible de cada producto. Su función principal es apoyar el control de existencias y facilitar la identificación de productos con cantidades bajas.

El módulo de ventas permite relacionar un cliente con uno o varios productos. Para cada venta se almacenan datos como la fecha, los productos seleccionados, las cantidades, el precio y el total correspondiente.

Debido al alcance académico del proyecto, la aplicación representa una versión básica del sistema. Sin embargo, su estructura permitirá incorporar posteriormente otras funciones, como reportes avanzados, autenticación de usuarios y control de permisos.

C. Operaciones CRUD

Las operaciones CRUD representan las acciones principales realizadas por la aplicación. La operación de creación permite insertar nuevos documentos. La operación de lectura recupera los datos almacenados y los muestra en la interfaz.

La operación de actualización permite modificar la información de un documento existente. Por último, la operación de eliminación permite retirar un documento de la colección correspondiente.

Estas operaciones permiten demostrar la comunicación entre la aplicación web y MongoDB, así como la administración de documentos mediante diferentes solicitudes.

D. Consultas e indexación

La aplicación permitirá realizar búsquedas utilizando datos específicos, como el código o nombre de un producto, la identificación de un cliente o el nombre de un proveedor.

También se crearán índices en campos consultados con frecuencia. Por ejemplo, se puede establecer un índice único para el código de producto y otro para la identificación de los clientes. Esto ayuda a evitar registros duplicados y facilita la recuperación de información.

X. PRUEBAS REALIZADAS

Para verificar el funcionamiento de la aplicación se definió un conjunto de pruebas funcionales. Estas pruebas permiten comprobar que los módulos principales se comuniquen correctamente con MongoDB.

Prueba	Resultado esperado
Conexión con MongoDB	La aplicación inicia y muestra un mensaje de conexión exitosa.
Registro de un producto	El producto aparece en la aplicación y en MongoDB Compass.
Consulta de productos	La tabla muestra los productos almacenados.
Modificación de producto	Los cambios se actualizan en la base de datos.
Eliminación de producto	El documento deja de aparecer en la colección.
Registro de cliente	El cliente queda almacenado correctamente.
Registro de proveedor	El proveedor aparece en la colección correspondiente.
Búsqueda por nombre o código	Se muestran únicamente los registros coincidentes.
Validación de campos	El sistema impide guardar formularios incompletos.
Prueba mediante Postman	Las solicitudes devuelven una respuesta correcta.

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. Conclusiones

El proyecto permitió plantear una solución para centralizar la información comercial de NovaTech Solutions S.A. mediante una base de datos NoSQL. La organización de los datos en colecciones permite administrar de forma separada, pero relacionada, la información de clientes, productos, proveedores, ventas e inventario.

MongoDB representa una alternativa adecuada para este proyecto debido a la flexibilidad de su modelo documental. Esta característica permite almacenar documentos con campos diferentes y adaptar la estructura de la base de datos conforme se presenten nuevas necesidades.

La conexión de una aplicación web con MongoDB permite que los usuarios registren y consulten información desde una interfaz más sencilla que la utilizada directamente en la base de datos. De esta forma, las operaciones pueden realizarse mediante formularios, tablas y botones.

La implementación de operaciones CRUD permite demostrar los conocimientos principales desarrollados durante el curso. Estas operaciones incluyen la inserción, consulta, modificación y eliminación de documentos almacenados en MongoDB.

El control centralizado de productos e inventario puede contribuir a disminuir errores, duplicidad de información y pérdida de tiempo al consultar datos. Además, proporciona una base para desarrollar posteriormente funciones más avanzadas.

Aunque la aplicación corresponde a una versión académica y básica, la estructura propuesta permite ampliar el sistema con nuevos módulos y funcionalidades en futuras versiones.

B. Recomendaciones

Se recomienda incorporar en una futura versión un sistema de autenticación que permita identificar a cada usuario y limitar el acceso a los módulos según su rol.

También se recomienda implementar copias de seguridad periódicas de la base de datos, con el propósito de proteger la información ante errores, daños en el equipo o eliminación accidental de documentos.

Es importante agregar validaciones tanto en los formularios como en el servidor. De esta forma se puede evitar el almacenamiento de datos incompletos, incorrectos o duplicados.

Se recomienda mantener índices en los campos consultados con mayor frecuencia, principalmente en códigos de productos, identificaciones de clientes y fechas de ventas.

Como mejora futura, se pueden incorporar reportes de ventas, productos más vendidos, existencias bajas, compras realizadas y movimientos de inventario.

También se recomienda mejorar progresivamente la interfaz de usuario para facilitar la navegación y permitir que las personas utilicen el sistema sin requerir conocimientos técnicos.

Por último, antes de utilizar la solución en un ambiente real, sería necesario realizar pruebas adicionales de seguridad, rendimiento, respaldo de información y manejo simultáneo de usuarios.

VIII. REFERENCIAS

- [1] IBM, "What Is a NoSQL Database?," IBM Think. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/think/topics/nosql-databases>. [Accedido: 29-jun-2026].
- [2] MongoDB, Inc., "Databases and Collections," MongoDB Manual. [En línea]. Disponible: <https://www.mongodb.com/docs/manual/core/databases-and-collections/>. [Accedido: 29-jun-2026].
- [3] H. Gracia del Busto y O. Yanes Enríquez, "*Bases de datos NoSQL*", Revista Telemática, vol. 11, no. 3, pp. 21–33, sep.-dic. 2012.
- [4] B. Morata López, "Análisis comparativo entre un sistema de Business Intelligence sobre una base de datos SQL y NoSQL", Trabajo Fin de Grado / Proyecto Fin de Carrera, E.T.S.I. de Sistemas Informáticos, Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Madrid, 2018. [En línea]. Disponible: oa.upm.es/51879/1/TFG_BORJA_MORATA_LOPEZ.pdf [Accedido: 29-jun-2026].